

محمية شرعان الطبيعية

في قلب محافظة العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، تمتد محمية شرعان الطبيعية وسط مشهد جيولوجي استثنائي، حيث ترتفع الجبال الرملية بألوانها المتدرجة بين الأصفر والبرتقالي والأحمر، وتتخللها الأودية والممرات الصخرية التي نحتتها المياه والرياح عبر أزمنة جيولوجية طويلة. وتبدو هذه المنطقة وكأنها متحف طبيعي مفتوح، تحفظ جدرانه الصخرية سجلات قديمة للبيئات الرسوبية، بينما تكشف أشكالها الجيومورفولوجية عن تاريخ طويل من التجوية والتعرية وتطور سطح الأرض. وتتميز المحمية بتنوع تضاريسها بين الجروف الشاهقة والأبراج الصخرية والكتل المنعزلة والسهول الرملية والحصوية، مما يجعلها إحدى البيئات الطبيعية المهمة لفهم العلاقة بين الصخور والمياه والمناخ والحياة الفطرية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية.

تقع محمية شرعان ضمن النطاق الطبيعي لمحافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وتشرف عليها **الهيئة الملكية لمحافظة العُلا**. وقد أُطلقت المحمية عام 2019م ضمن جهود حماية التراث الطبيعي والتنوع الأحيائي وإعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، وتبلغ مساحتها نحو 1,500 **كيلومتر مربع**. وتتميز بتضاريس صحراوية وجبلية تجمع بين الكتل الصخرية المرتفعة والأودية العميقة والسهول الرملية والحصوية، وتوفر موائل طبيعية متنوعة للنباتات والحيوانات الصحراوية. كما تمثل المحمية جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية الطبيعة وتنمية البحث العلمي والسياحة البيئية المستدامة، مع المحافظة على الخصائص الجيولوجية التي تمنح العُلا هويتها الطبيعية الفريدة.

وتتبع خصوصية المحمية من طبيعة موقعها ضمن المشهد الجيولوجي لمحافظة العُلا، حيث تتداخل الصخور الرملية القديمة مع الأودية والممرات والمنخفضات التي تشكلت نتيجة عمليات طبيعية متعاقبة. ويؤدي التفاوت الكبير في أشكال السطح إلى اختلاف الظروف البيئية ضمن مسافات محدودة، إذ تتجمع الرواسب والرطوبة في بعض الأودية، بينما تبقى الجروف والمنحدرات الصخرية أكثر تعرضًا للإشعاع الشمسي والرياح. كما تؤثر اتجاهات الجبال والممرات في حركة الهواء وتوزيع الظل والرطوبة، مما ينعكس على كثافة النباتات وتوزيع الكائنات البرية. ويجعل هذا التنوع المحمية نموذجًا مناسبًا لدراسة التفاعل بين التكوينات الرسوبية والعمليات الجيومورفولوجية والأنظمة البيئية الصحراوية.

ومن الناحية الجيولوجية، تستمد شرعان أهميتها من انتشار **الصخور الرملية الرسوبية القديمة** التي تراكمت حبيباتها في بيئات ترسيبية مختلفة قبل أن تتماسك وتتحول إلى طبقات صخرية. وتظهر هذه الصخور على هيئة مستويات متفاوتة السمك واللون والصلابة، وتعكس اختلاف ظروف الترسيب ونوعية الحبيبات والمواد اللاحمة بينها. وقد تعرضت التكوينات الرسوبية لاحقًا إلى عمليات رفع وتشقق وتجوية وتعرية أسهمت في الكشف عن الطبقات وتشكيل الجروف والأبراج الصخرية. وتُعد دراسة هذه التكوينات مدخلًا لفهم التاريخ الرسوبي لشمال غرب الجزيرة العربية، وما شهدته المنطقة من تغيرات في البيئات القديمة قبل أن تتشكل تضاريسها الصحراوية الحالية.

وتتميز الصخور الرملية في المنطقة **بتدرجات لونية واضحة** تتراوح بين الأصفر والبرتقالي والأحمر والبني، وهي ألوان ترتبط بتركيب الحبيبات والمواد اللاحمة ووجود أكاسيد الحديد وبعض المعادن الأخرى. وقد تتفاوت الألوان داخل التكوين الصخري الواحد تبعًا لاختلاف ظروف الترسيب والتغيرات الكيميائية التي تعرضت لها الصخور بعد تكونها. كما تظهر في بعض الواجهات الصخرية طبقات متتابعة ومستويات ترسيبية تساعد على تفسير حركة الرواسب القديمة واتجاهات نقلها. وتمنح هذه الخصائص الصخور قيمة علمية وجمالية، إذ تتحول الجروف إلى صفحات طبيعية يمكن من خلالها قراءة جانب من تاريخ الأرض وتطور البيئات الرسوبية.

وتُعد **الأبراج الصخرية والجروف الرأسية والكتل المنعزلة** من أبرز المظاهر الجيومورفولوجية في شرعان، حيث تشكلت نتيجة التفاعل بين خصائص الصخور والفواصل الطبيعية والعمليات المناخية. وتختلف مقاومة الطبقات الرملية للتجوية والتعرية بحسب درجة تماسك الحبيبات ونوعية المواد اللاحمة وكثافة الشقوق، مما يؤدي إلى تراجع الأجزاء الأقل مقاومة بصورة

أسرع من الأجزاء الأكثر صلابة. ومع استمرار إزالة المواد المفككة، تبقى بعض الكتل الصخرية بارزة فوق السطح المحيط بها، بينما تتكون بينها ممرات وأودية ضيقة. وتعكس هذه الظواهر دور التعرية التفاضلية في تشكيل التضاريس، وتوضح أن المشهد الصخري الحالي يمثل نتيجة تراكمية لعمليات طبيعية امتدت عبر فترات زمنية طويلة.

وتتميز المحمية بانتشار **التجوية التفاضلية** التي تحدث عندما تختلف معدلات تفكك الصخور وتآكلها تبعًا لتركيبها المعدني ودرجة تماسكها ووجود الفواصل والشقوق. وقد تؤدي هذه العملية إلى تكوين تجاويف وحواف بارزة وأسطح غير منتظمة، كما يمكن أن تتطور بعض التجاويف في الظروف المناسبة إلى أشكال تشبه الأقواس أو النوافذ الصخرية. وتختلف سرعة تطور هذه الأشكال بحسب طبيعة الصخور وكمية الرطوبة واتجاهات الفواصل وشدة التعرض للعوامل الجوية. وتُعد هذه الظواهر من الموضوعات المهمة في الجيومورفولوجيا الصحراوية، لأنها تكشف عن العلاقة بين الخصائص الداخلية للصخور والعمليات الخارجية التي تعيد تشكيل سطح الأرض.

وتؤدي **الفواصل والشقوق الصخرية** دورًا أساسيًا في تطور تضاريس شرعان، إذ تمثل مناطق ضعف طبيعية تسمح بتسرب المياه وتغلغل عمليات التجوية إلى داخل الصخور. وتختلف اتجاهات الفواصل وكثافتها واتساعها بحسب التاريخ الجيولوجي للتكوينات الرسوبية والإجهادات التي تعرضت لها، وقد تتحكم هذه التراكيب في اتجاهات بعض الممرات والأودية والمنحدرات. وعندما تتسرب مياه الأمطار عبر الشقوق، يمكن أن تؤدي إلى تفكك المواد اللاحمة بين الحبيبات أو إزالة الرواسب الدقيقة، مما يسهم في اتساع بعض الفواصل بمرور الزمن. وقد تتحول الشقوق الصغيرة تدريجيًا إلى ممرات صخرية واضحة، بينما تبقى أجزاء أخرى من الصخور أكثر تماسكًا ومقاومة للتعرية.

وتكتسب **التجوية الملحية** أهمية خاصة في دراسة الصخور الرملية الصحراوية، حيث يمكن أن تتبلور الأملاح داخل المسام والشقوق عندما تتبخر المياه، فتولد ضغوطًا موضعية تسهم في تفكك بعض الحبيبات وضعف تماسك الأسطح الصخرية. وتتأثر شدة هذه العملية بوجود الأملاح وتوافر الرطوبة وتكرار دورات البلل والجفاف، وقد تؤدي مع مرور الزمن إلى ظهور تجاويف سطحية أو تقشر أجزاء من الواجهات الصخرية. وتختلف آثار التجوية الملحية بين المواقع بحسب خصائص الصخور وظروفها البيئية، ولا يمكن افتراض أنها العامل الوحيد المسؤول عن جميع التجاويف والأشكال الصخرية. وتبرز أهمية هذه العملية في فهم تطور الواجهات الرملية وحساسيتها للتغيرات المناخية والبيئية.

كما تؤدي **التجوية الحرارية** دورًا في تطور الأسطح الصخرية المكشوفة، حيث تتعرض الصخور لتغيرات يومية وموسمية في درجات الحرارة تؤدي إلى تمدد المعادن وانكماشها بدرجات متفاوتة. وقد تسهم هذه التغيرات، بالتفاعل مع الفواصل والشقوق والرطوبة والأملاح، في نمو الشقوق الدقيقة وتقشر بعض الأسطح وتفكك الطبقات الخارجية. وتختلف استجابة الصخور بحسب تركيبها المعدني ودرجة تماسكها واتجاه تعرضها للشمس والظل، مما يؤدي إلى تفاوت معدلات التجوية بين الواجهات الصخرية. وتساعد دراسة هذه العمليات على تفسير بعض مظاهر التفكك السطحي وتطور التجاويف والحواف البارزة، مع التأكيد أن الأشكال الجيومورفولوجية الكبيرة غالبًا ما تنتج عن تفاعل عوامل متعددة عبر فترات زمنية طويلة.

وتؤدي **الرياح والتعرية الريحية** دورًا مهمًا في تشكيل المشهد الطبيعي للمحمية، خصوصًا من خلال نقل الرمال الدقيقة واحتكاكها بالأسطح الصخرية. وقد يسهم هذا الاحتكاك في صقل بعض الواجهات وإزالة المواد المفككة، بينما تتراكم الرمال في المنخفضات وبين الكتل الجبلية وخلف العوائق الطبيعية. وتختلف شدة التعرية الريحية بحسب سرعة الرياح واتجاهها وكمية الرواسب المتاحة للنقل ودرجة تماسك السطح. ومع ذلك، فإن كثيرًا من الأشكال الصخرية الكبيرة لا يمكن تفسيرها بالتعرية الريحية وحدها، بل نتجت عن تفاعل المياه والتجوية والعمليات البنيوية عبر فترات طويلة. ويعكس هذا التداخل أهمية دراسة العوامل الطبيعية مجتمعة لفهم تطور تضاريس شرعان.

وتنتشر في المحمية **أودية صحراوية وممرات طبيعية** تتخلل الجبال الرملية وتعمل بوصفها مسارات لتصريف مياه الأمطار. وقد أسهم الجريان السطحي المتكرر في نحت بعض المجاري وتوسيعها ونقل الرواسب إلى المناطق المنخفضة، بينما أدت اختلافات سرعة المياه إلى ترسيب مواد متفاوتة الأحجام في بطون الأودية وعلى جوانبها. وتظهر في بعض المجاري رواسب رملية وحصوية تعكس تغير طاقة المياه خلال فترات الجريان، حيث تستطيع السيول القوية نقل الحصى والمواد الخشنة، بينما تترسب الحبيبات الدقيقة عندما تنخفض سرعة المياه. وتُعد هذه المظاهر مهمة لفهم التاريخ الهيدرولوجي للمنطقة، وتحديد دور السيول في تشكيل الأودية والممرات الصخرية.

وتتميز بعض الأودية بوجود **رواسب فيضية ومراوح رسوبية** تشكلت عند انتقال المياه من المجاري الضيقة شديدة الانحدار إلى السهول الأكثر اتساعًا. فعندما تنخفض سرعة الجريان، تبدأ المياه بترسيب المواد التي تحملها، فتتراكم الحصى والرمال في أشكال مروحية أو على هيئة رواسب ممتدة بمحاذاة المجاري. وقد تتكون مصاطب رسوبية في بعض المواقع نتيجة تغير

مستويات الجريان أو تعاقب مراحل النحت والترسيب. وتوفر هذه الرواسب فرصة علمية لدراسة تطور شبكات التصريف وتغير شدة السيول عبر الزمن، كما يمكن تحليل أحجام الحبيبات ودرجة استدارتها وتركيبها المعدني لتحديد مصادر الرواسب واتجاهات نقلها.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تعتمد المحمية على **الأمطار الموسمية المتقطعة** التي تتفاوت كمياتها وتوزيعها من عام إلى آخر، إلا أن المياه تظل عاملًا أساسيًا في تشكيل الأودية ودعم الغطاء النباتي. فعندما تهطل الأمطار، يتحرك جزء من المياه فوق الأسطح الصخرية والمنحدرات نحو الشعاب والمجاري الطبيعية، بينما يتسرب جزء آخر إلى الرواسب الرملية والحصوية والفواصل الموجودة في الصخور. وتختلف قدرة السطح على امتصاص المياه بحسب نوع الصخور ودرجة تشققها وسمك التربة وكثافة الغطاء النباتي. وقد تحتفظ بعض الأودية والمنخفضات بالرطوبة لفترات أطول من الجروف المكشوفة، مما يوفر ظروفًا مناسبة لنمو النباتات واستقرار بعض الكائنات البرية. ويؤكد هذا التباين أهمية الموارد المائية المحدودة في استدامة الحياة داخل البيئات الصحراوية.

وتؤدي **شبكة التصريف السطحي** دورًا مهمًا في نقل المياه والرواسب بين المرتفعات والأودية والمنخفضات، حيث تتجمع المياه من الشعاب الصغيرة لتصب في مجارٍ أكبر بحسب طبيعة الحوض المائي واتجاهات الانحدار. وقد تختلف استجابة الأودية للأمطار بصورة كبيرة، إذ يمكن أن يحدث جريان محدود بعد هطول أمطار خفيفة، بينما تؤدي العواصف الشديدة إلى سيول سريعة تحمل الحصى والرواسب والمواد النباتية. وتزداد سرعة الجريان في الممرات الصخرية الضيقة، حيث تتجمع المياه ضمن مساحات محدودة، مما يرفع قدرتها على النحت والنقل. وتساعد دراسة أحواض التصريف على فهم العلاقة بين التضاريس وحركة المياه، كما تتيح تحديد المواقع التي قد تتعرض للسيول والتعرية أو تجمع الرواسب.

ويسود المحمية **مناخ صحراوي جاف** يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت حراري يومي ملحوظ. وتؤثر هذه الظروف في معدلات التجوية الفيزيائية، خصوصًا عندما تتكرر دورات التسخين والتبريد على الأسطح الصخرية المكشوفة. كما تؤثر الرياح في نقل الرمال والغبار وزيادة معدلات التبخر، بينما تؤدي ندرة الأمطار إلى محدودية الموارد المائية السطحية. وتختلف الظروف المناخية المحلية بين الجروف المكشوفة والأودية العميقة والممرات الظليلة، حيث قد توفر بعض المواقع درجات حرارة أقل نسبيًا ورطوبة أعلى لفترات محدودة. وينعكس هذا التباين على توزيع النباتات والكائنات البرية، مما يجعل التضاريس عنصرًا مهمًا في تشكيل البيئات المحلية داخل المحمية.

وعلى الرغم من الجفاف، تحتضن المحمية **نباتات صحراوية متنوعة** تتكيف مع محدودية المياه وارتفاع التبخر، حيث تنتشر النباتات في بطون الأودية والمنخفضات التي تحتفظ برطوبة أكبر نسبيًا، بينما يقل الغطاء النباتي على المنحدرات الصخرية شديدة الانحدار. وتختلف كثافة النباتات بحسب طبيعة التربة وعمقها ونفاذيتها ودرجة تعرض الموقع للجريان السطحي، كما تتميز الأنواع الصحراوية بتكيفات تساعدها على تحمل الجفاف والاستفادة من الأمطار الموسمية. ويسهم الغطاء النباتي في تثبيت الرواسب والحد من انجراف التربة، كما يوفر الغذاء والمأوى للكائنات الفطرية. وتبرز أهمية المحافظة على هذه النباتات في حماية الموائل الطبيعية واستقرار النظام البيئي للمحمية.

وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في **تنظيم العلاقة بين المياه والتربة والتضاريس**، إذ تساعد الجذور على تثبيت الرواسب السطحية وتقليل قابليتها للحركة، بينما تخفف الأغصان والأوراق من قوة اصطدام قطرات المطر بالأرض. كما تسهم المواد العضوية الناتجة عن بقايا النباتات في تحسين بعض خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة تعرض التربة للتعرية المائية والريحية، خصوصًا في الأودية والمنخفضات التي تتجمع فيها الرواسب الدقيقة. ومع ذلك، فإن تأثير النباتات في استقرار المنحدرات يختلف بحسب عمق الجذور وسمك التربة وطبيعة الصخور، ولا يمكن اعتبار الغطاء النباتي وسيلة كافية لمنع سقوط الكتل الصخرية الكبيرة أو الانهيارات العميقة.

وتكتسب شرعان أهمية بيئية خاصة لارتباطها ببرامج **استعادة التوازن الطبيعي وإعادة توطين بعض الأنواع الفطرية**، ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. كما ارتبط اسم المحمية بمبادرات حماية النمر العربي وإعادة تأهيل موائله الطبيعية، في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة النظم البيئية. ومن المهم التمييز بين برامج الإكثار وإعادة التوطين وبين إثبات وجود جماعات برية مستقرة داخل المحمية، إذ يتطلب تقييم نجاح هذه البرامج متابعة علمية طويلة الأمد للحيوانات وموائلها ومصادر غذائها. وتبرز أهمية المحافظة على ترابط الموائل الطبيعية وتجنب اضطرابها، بما يدعم استقرار الحياة الفطرية واستدامة جهود الحماية.

وتتميز المنطقة كذلك **بأهمية تاريخية وثقافية**، نظرًا لوقوعها ضمن المشهد الطبيعي لمحافظة العُلا، التي شهدت نشاطًا بشريًا وحضاريًا امتد عبر فترات تاريخية طويلة. وقد أسهمت الجبال والأودية ومصادر المياه في تحديد مسارات التنقل والاستقرار، كما وفرت التكوينات الصخرية معالم طبيعية بارزة ساعدت الإنسان على التعرف على المكان واستخدام موارده.

ويجعل هذا الترابط بين الجغرافيا الطبيعية والتاريخ البشري دراسة شرعان جزءًا من فهم العلاقة بين الإنسان والأرض في شمال غرب الجزيرة العربية. كما يعزز أهمية المحافظة على المشهد الطبيعي بوصفه عنصرًا يجمع بين التراث الجيولوجي والبيئي والثقافي.

وتبرز القيمة العلمية للمحمية في كونها **مختبرًا طبيعيًا لدراسة الجيولوجيا الرسوبية والجيومورفولوجيا الصحراوية والهيدرولوجيا**، حيث يمكن للباحثين تحليل الطبقات الرملية وخصائصها المعدنية والرسوبية، ودراسة الفواصل والشقوق وآليات التجوية والتعرية. كما تساعد الدراسات الجيومورفولوجية على فهم نشأة الأبراج والجروف والممرات الصخرية وتطور الأودية والمراوح الرسوبية، بينما تتيح الدراسات الهيدرولوجية تفسير حركة المياه والرواسب في البيئات الجافة. ويمكن كذلك دراسة العلاقة بين خصائص التربة والغطاء النباتي وتوزيع الحياة الفطرية، مما يعزز أهمية المحمية بوصفها موقعًا علميًا يجمع بين علوم الأرض والبيئة والمناخ وإدارة الموارد الطبيعية.

المخاطر الطبيعية في محمية شرعان

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية شرعان أهمية خاصة، نظرًا لانتشار الجروف الرملية الشاهقة والأبراج الصخرية والكتل المنعزلة والممرات الضيقة والأودية العميقة. وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر الجيومورفولوجية والهيدرولوجية المحتملة، تليها **التعرية المائية وتآكل قواعد الجروف والتجوية الملحية والحرارية**، بينما تمثل العواصف الرملية وزحف الرمال والحرارة الشديدة والجفاف عوامل إضافية قد تؤثر في سلامة الزوار واستقرار الموائل الطبيعية. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب طبيعة الصخور وكثافة الفواصل والشقوق وشدة الانحدار وخصائص التصريف المائي، مما يجعل التقييم العلمي التفصيلي أساسًا ضروريًا لإدارة المحمية.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية** من أبرز المخاطر الجيومورفولوجية المحتملة في المحمية، حيث تحتوي الجروف والأبراج الصخرية على فواصل وشقوق طبيعية قد تتسع تدريجيًا بفعل التجوية والتغيرات الحرارية وتسرب مياه الأمطار. وقد يؤدي استمرار هذه العمليات إلى إضعاف اتصال بعض الكتل الصخرية بالصخور المحيطة بها، فتتعرض للانفصال والسقوط تحت تأثير الجاذبية. وتختلف احتمالات سقوط الصخور بحسب اتجاه الفواصل

وامتدادها وحجم الكتل وارتفاع الجرف ودرجة تماسك الصخور الرملية. ولا يعني وجود الفواصل والشقوق أن جميع الجروف غير مستقرة، إذ يتطلب تحديد المواقع الأكثر تعرضًا للسقوط إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية متخصصة.

وتزداد أهمية هذا الخطر بالقرب من **أقدام الجروف والممرات الصخرية الضيقة**، حيث قد تتحرك الكتل الحجرية بالسقوط المباشر أو التدحرج فوق المنحدرات، خصوصًا في المواقع التي تحتوي على صخور بارزة أو تجاويف عميقة أسفل الكتل العليا. وقد تتراكم الصخور المتساقطة عند أقدام الجروف على هيئة رواسب متفاوتة الأحجام، مما يوفر شواهد جيومورفولوجية على حدوث حركات صخرية خلال فترات سابقة. غير أن وجود هذه التراكمات لا يكفي وحده لتحديد توقيت السقوط أو معدلات تكراره، إذ قد تكون بعض الرواسب قديمة ومستقرة نسبيًا. وتبرز أهمية دراسة أحجام الكتل واتجاهات الفواصل ومواقع الانفصال المحتملة، إلى جانب تنظيم المسارات السياحية وتجنب الاقتراب من الحواف غير الآمنة أو الوقوف أسفل الصخور البارزة.

وتأتي **السيول المفاجئة** ضمن المخاطر الطبيعية المهمة في المحمية، رغم طبيعة المناخ الجاف وندرة الأمطار. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتجمع المياه بسرعة فوق الأسطح الصخرية والمنحدرات وتتجه نحو الشعاب والأودية الضيقة، وقد تتحول إلى سيول قوية تحمل معها الرمال والحصى والكتل الصخرية الصغيرة. وتزداد سرعة الجريان في الممرات الصخرية محدودة العرض، حيث تتركز المياه ضمن مساحة ضيقة وترتفع قدرتها على النحت والنقل. وقد تؤدي هذه السيول إلى تعميق المجاري وتغيير أشكال بعض الأودية وإعادة توزيع الرواسب، كما تشكل خطرًا مباشرًا على الأشخاص الموجودين في بطون الأودية والممرات المنخفضة.

وتختلف خطورة السيول بحسب **مساحة أحواض التصريف وشدة الأمطار ومدة الهطول ونفاذية الصخور والتربة**، وقد تصل المياه إلى بعض الأودية من مناطق مرتفعة بعيدة عن موقع الزائر، حتى عندما لا تشهد المنطقة المنخفضة هطولًا مباشرًا للأمطار. كما يمكن أن تؤدي الرواسب والأغصان والمواد المنقولة إلى إعاقة الجريان مؤقتًا في بعض الممرات الضيقة، ثم تتحرك بصورة مفاجئة مع ازدياد قوة المياه. وقد تتجمع المياه في المنخفضات الطبيعية لفترات محدودة قبل أن تتسرب إلى التربة أو تتبخر، مما يؤثر في رطوبة التربة ونمو النباتات الموسمية. وتبرز أهمية إعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف والمجاري القديمة والحالية، وتحديد المواقع التي قد تشهد تجمعًا سريعًا للمياه أثناء العواصف المطرية.

وترتبط بالسيول **التعرية المائية وتآكل قواعد الجروف الصخرية**، حيث قد يؤدي جريان المياه بمحاذاة قواعد الصخور إلى إزالة الرواسب والمواد الأقل تماسكًا. ومع استمرار التعرية، قد تتشكل تجاويف أو مناطق ضعيفة تقل فيها قدرة الصخر على دعم الكتل العليا، مما يزيد احتمالية حدوث انهيارات موضعية. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب سرعة الجريان وكمية الرواسب المحمولة ودرجة مقاومة الصخور، وقد تكون أكثر وضوحًا في المواقع التي تتكون من طبقات رملية متفاوتة الصلابة. وتبرز أهمية دراسة هذه الظاهرة في فهم تطور الجروف والممرات الصخرية، وتحديد المواقع التي قد تتأثر بفقدان الدعم السفلي للكتل الصخرية.

وتُعد **التجوية الملحية** من العمليات التي تستحق الاهتمام في الصخور الرملية الصحراوية، حيث قد تتبلور الأملاح داخل المسام والشقوق عندما تتبخر المياه. وقد تسهم ضغوط التبلور المتكررة في تفكك بعض الحبيبات وضعف تماسك الأسطح الصخرية، خصوصًا في المواقع التي تتوافر فيها الأملاح والرطوبة بصورة دورية. وقد تؤدي هذه العملية إلى ظهور تجاويف سطحية أو تقشر أجزاء من الواجهات الصخرية، وتختلف شدتها بحسب نوع الأملاح وخصائص الصخور وتكرار دورات البلل والجفاف. ولا يمكن افتراض أن جميع التجاويف ناتجة عن التجوية الملحية وحدها، إذ تتداخل هذه العملية مع التجوية الحرارية والتعرية المائية والريحية وخصائص الصخور الأصلية.

كما تؤثر **التجوية الحرارية** في الأسطح الصخرية المكشوفة، حيث تتعرض الصخور لتغيرات يومية وموسمية في درجات الحرارة. وقد تسهم هذه التغيرات، بالتفاعل مع عوامل أخرى، في نمو الشقوق الدقيقة وتقشر بعض الأسطح وتفكك الطبقات الخارجية. وتختلف استجابة الصخور بحسب تركيبها المعدني ودرجة تماسكها واتجاه تعرضها للشمس والظل، مما يؤدي إلى تفاوت معدلات التجوية بين الواجهات الصخرية. وتبرز أهمية هذه العملية في تفسير تطور بعض الأشكال السطحية، إلا أن تأثيرها في استقرار الكتل الكبيرة يحتاج إلى تقييم متكامل يشمل الفواصل والشقوق والمياه والجاذبية.

وتبرز **العواصف الرملية وزحف الرمال** بوصفهما من المخاطر الطبيعية في البيئات الصحراوية، حيث تؤدي الرياح القوية إلى نقل الرواسب الدقيقة وتراكمها في المنخفضات والممرات. وقد تؤثر هذه الظاهرة في وضوح الرؤية وحركة المركبات والمعدات الميدانية، كما قد تغير توزيع الرمال حول بعض التكوينات الصخرية. وتختلف حركة الرمال بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها

وكمية الرواسب المتاحة للنقل ومدى استقرار السطح بالغطاء النباتي. ولا يمكن افتراض أن جميع أجزاء المحمية معرضة لزحف رملي مرتفع، إذ تتركز هذه الظاهرة في المواقع التي تتوافر فيها رواسب قابلة للحركة ومسارات مناسبة للنقل الريحي.

وتُعد **الحرارة الشديدة والجفاف** من العوامل المناخية المؤثرة في استقرار النظام البيئي للمحمية، حيث تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية، بينما تسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معدلات التبخر والإجهاد المائي للنباتات والحيوانات. وقد تختلف آثار الجفاف بين الجروف المكشوفة والأودية التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، كما تتفاوت قدرة النباتات على التكيف بحسب عمق جذورها وطبيعة التربة وتوافر المياه. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة قابلية بعض المواقع للتعرية، مما يربط بين المخاطر المناخية والجيومورفولوجية. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في المحافظة على الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الكائنات البرية.

وترتبط بالحرارة والجفاف **مخاطر الإجهاد الحراري على الزوار والباحثين والعاملين**، خاصة خلال فصل الصيف وفي المواقع المكشوفة التي تفتقر إلى الظل. فقد يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان السوائل والأملاح وارتفاع حرارة الجسم، وتزداد الخطورة عند التنقل لمسافات طويلة فوق التضاريس الوعرة. كما قد تكون بعض الأودية والممرات الصخرية بعيدة عن الخدمات ووسائل المساعدة، مما يستدعي التخطيط المسبق للأنشطة الميدانية وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية. وتبرز أهمية تنظيم الزيارات خلال الأوقات المناسبة، وتجنب الحركة المنفردة في المواقع النائية، والالتزام بالمسارات المعتمدة حفاظًا على سلامة الإنسان والبيئة الطبيعية.

وتكتسب **المخاطر الزلزالية والتكتونية** أهمية إقليمية في شمال غرب المملكة، نظرًا لارتباط المنطقة بالتطور التكتوني للبحر الأحمر وخليج العقبة. ومع ذلك، فإن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة ارتفاع الخطر الزلزالي داخل جميع أجزاء محمية شرعان، إذ يتطلب التقييم الدقيق تحديد الصدوع النشطة ودراسة السجلات الزلزالية وخصائص الموقع الجيولوجية. كما ينبغي التمييز بين الفواصل والشقوق القديمة الموجودة في الصخور الرملية وبين الصدوع النشطة زلزاليًا، وعدم اعتبار وجود التراكيب الجيولوجية دليلًا مباشرًا على نشاط زلزالي حديث. وتظل الأولوية في إدارة المخاطر للمظاهر التي ترتبط مباشرة بطبيعة المحمية، وفي مقدمتها سقوط الصخور والسيول والتجوية والتعرية.

وتبرز **التغيرات المناخية طويلة الأمد** بوصفها عاملًا قد يؤثر في توزيع الأمطار وشدة بعض العواصف ومعدلات التجوية والتعرية واستقرار الغطاء النباتي. فقد تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة إلى اختلاف معدلات فقدان المياه من التربة، بينما يمكن أن تؤثر التغيرات في شدة الهطول في استجابة الأودية والسيول ونقل الرواسب. كما قد تنعكس فترات الجفاف الممتدة على الموارد الغذائية والمائية المتاحة للحياة الفطرية. غير أن تحديد اتجاه هذه التأثيرات داخل المحمية يتطلب تحليل سجلات مناخية طويلة المدى ومراقبة التغيرات الفعلية في النباتات والتربة والمجاري المائية، مع التمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والتحولات البيئية المستمرة.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية شرعان منهجًا متكاملًا يربط بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ والغطاء النباتي والحياة الفطرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية للجروف والأبراج الصخرية والممرات والأودية والشعاب، وتحديد المواقع التي تحتوي على كتل صخرية غير مستقرة أو رواسب قابلة للحركة. كما ينبغي دراسة أحواض التصريف وتحليل اتجاهات الجريان السطحي وتحديد المناطق المحتملة لتجمع مياه السيول، إلى جانب مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والموائل الطبيعية. ويساعد هذا النهج على تحديد أولويات الحماية وتوجيه الأنشطة السياحية والبحثية نحو المواقع الأكثر ملاءمة وأمانًا.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والمسح الليزري ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات وتحديد مجاري السيول والمناطق المنخفضة. كما تتيح الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي والمسح الليزري توثيق الجروف والفواصل والكتل الصخرية ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المنحدرات لسقوط الصخور أو الانزلاقات السطحية، وتحليل العلاقة بين الأمطار وخصائص التضاريس ومسارات الجريان. ومن الضروري أن تستند هذه التطبيقات إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي قبل اعتمادها في قرارات إدارة المخاطر.

وتكتسب **المراقبة طويلة الأمد للجروف والأودية والغطاء النباتي** أهمية خاصة في المحافظة على المحمية، حيث يمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في الكشف عن التغيرات في استقرار الكتل الصخرية وتوزيع الرواسب ومجاري التصريف، وربطها بالأمطار والتجوية والتعرية. كما

يمكن متابعة كثافة النباتات وحالة الموائل الطبيعية واستجابة الحياة الفطرية للتغيرات المناخية والبيئية، بما يعزز فهم العلاقة بين الموارد الطبيعية والمخاطر المحتملة. ويؤكد هذا النهج أن إدارة المحمية لا تقوم على منع العمليات الطبيعية التي تشكل تضاريسها، بل على فهمها ومراقبتها وتقليل تعرض الإنسان والموائل الحساسة لآثارها الضارة.

وتوفر محمية شرعان إمكانات متميزة **للسياحة الجيولوجية والتعليم العلمي والبحث الميداني**، حيث تمنح الجروف الرملية والأبراج الصخرية والأودية العميقة والممرات الطبيعية الزائر فرصة للتعرف على تاريخ الترسيب وعمليات تشكيل التضاريس. ويمكن أن تسهم المسارات التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح طبيعة الصخور الرملية القديمة، ودور التجوية والتعرية والسيول في تشكيل الأبراج والجروف والممرات، وأهمية الغطاء النباتي في حماية التربة ودعم الحياة الفطرية. كما تمثل المحمية موقعًا مناسبًا للرحلات الجامعية والدراسات الميدانية في الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا الصحراوية، شريطة الالتزام بالتصاريح والضوابط البيئية المعتمدة.

وفي الختام، تمثل محمية شرعان الطبيعية إحدى أبرز الوجهات الجيولوجية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تتداخل الصخور الرملية القديمة مع الأودية والمنحدرات والتكوينات الصخرية الفريدة، لتقدم سجلًا طبيعيًا طويلًا من تاريخ الترسيب والتعرية وتطور التضاريس. وهي ليست مجرد محمية بيئية، بل مختبر علمي مفتوح لفهم جيولوجيا الصحراء والمخاطر الطبيعية والتغيرات البيئية، وإرث وطني يجمع بين حماية التراث الطبيعي وتعزيز البحث العلمي والسياحة الجيولوجية المستدامة.

رابط الفيديو:

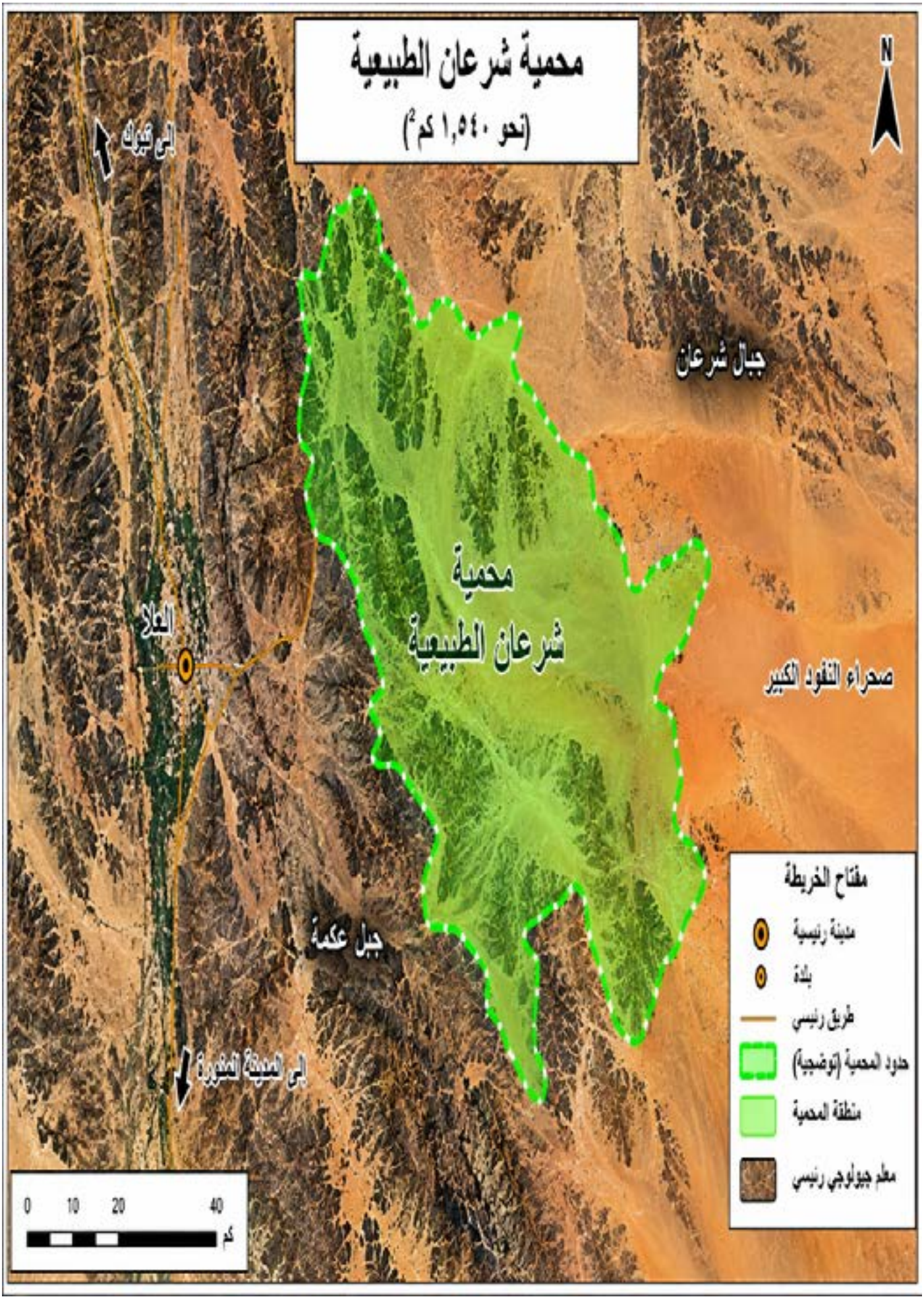
https://youtu.be/NdsP__x25nu0?si=gO-65atW0aJ2EVhG

محمية شرعان – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	المدينة المنورة
	الموقع الجغرافي	محافظة العلا؛ شمال غرب المملكة
	المساحة	1,500 كم^2 ضمن نطاق مشروع شرعان
	سنة الاعتماد	2019م
	الاسم السابق	شرعان (الاسم الجغرافي المتداول)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	حجر رملي متطبق ومتجوى ورواسب أودية
	المظاهر الجيومورفولوجية	أخاديد صخرية وأعمدة رملية وأودية عميقة
	الخصائص الهيدرولوجية	مجاري أودية موسمية بين الكتل الصخرية
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والنباتات الصحراوية في بطون الأودية
	الحياة الفطرية	الوعل والذئب العربي والطيور الجارحة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	تساقط الصخور والسيول الخاطفة والتعرية الريحية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	أخاديد صخرية وأعمدة رملية وأودية عميقة
	الأهمية الهيدرولوجية	مجاري أودية موسمية بين الكتل الصخرية
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: متاهة الحجر الرملي التي نحتتها الرياح والسيول في العلا


محمية شرعان الطبيعية
(نحو ١,٥٤٠ كم²)
N
إلى تبوك
جبال شرعان
محمية
شرعان الطبيعية
العلا
صحراء النفود الكبير
جبل عكمة
إلى المدينة المنورة
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جيولوجي رئيسي
0 10 20 40
كم



